

BÀI TẬP 01 _ VI ĐIỀU KHIỂN

Câu 1: Trình bày khái niệm vi điều khiển :

Vi điều khiển (MCU) là một máy tính hoàn chỉnh được tích hợp gọn trên một vi mạch (IC) duy nhất, được thiết kế không phải để chạy nhiều phần mềm như máy tính, mà để điều khiển một nhiệm vụ cụ thể trong một thiết bị điện tử (ví dụ: điều khiển nhiệt độ của lò vi sóng, quản lý việc phun xăng của xe máy).

Điểm cốt lõi nhất là nó tích hợp tất cả trong một:

- **CPU** (để xử lý).
- **Bộ nhớ** (Flash để lưu chương trình, RAM để chạy).
- **Các cổng giao tiếp (ngoại vi)** để nhận tín hiệu (từ nút bấm, cảm biến) và xuất lệnh điều khiển (tới đèn, động cơ).

Câu 2: Phân biệt vi xử lý và vi điều khiển :

Điểm giống nhau:

Vi điều khiển và vi xử lý đều xử lý thông tin điều khiển sự hoạt động của máy tính hoặc mạch điện.

Chúng có kích thước và hình dáng khá giống nhau.

Điểm khác nhau:

Vi điều khiển có thể hoạt động độc lập, tương tác với bên ngoài bằng các ngoại vi như ADC, các chân IO, các chuẩn giao tiếp I2C, SPI,... Còn vi xử lý chỉ có thể tiếp nhận thông tin, phân tích và điều khiển qua các bus dữ liệu.

Vi điều khiển là sự tích hợp của vi xử lý và nhiều các thành phần khác như bộ nhớ, ngoại vi, bộ định thời,... Đối với vi xử lý, để hoạt động được chúng cần có các bộ nhớ ngoài như RAM, ổ cứng,... các bộ định thời như RTC...

Lập trình vi điều khiển thường được sử dụng để làm các thiết bị tự động, còn lập trình vi xử lý thường để làm các hệ điều hành dùng trong máy tính hoặc các sản phẩm tương tự máy tính.

Vi xử lý sẽ quan trọng phần hiệu năng làm việc, vi xử lý càng có hiệu năng tốt thì càng mạnh mẽ, còn vi điều khiển sẽ quan trọng phần tối ưu giữa công suất và hiệu năng, bởi các ứng dụng nhúng đôi khi không cần tốc độ làm việc quá cao mà sẽ quan tâm tới việc tiết kiệm năng lượng và ổn định.

